汇编语言与接口技术

第9章 模/数和数/模转换



主编：王让定 朱莹

宁波大学信息学院

本章主要内容

01



模拟输入输出系统

02



数/模转换芯片及接口

03



模/数转换芯片及接口

04



A/D、D/A器件的选择

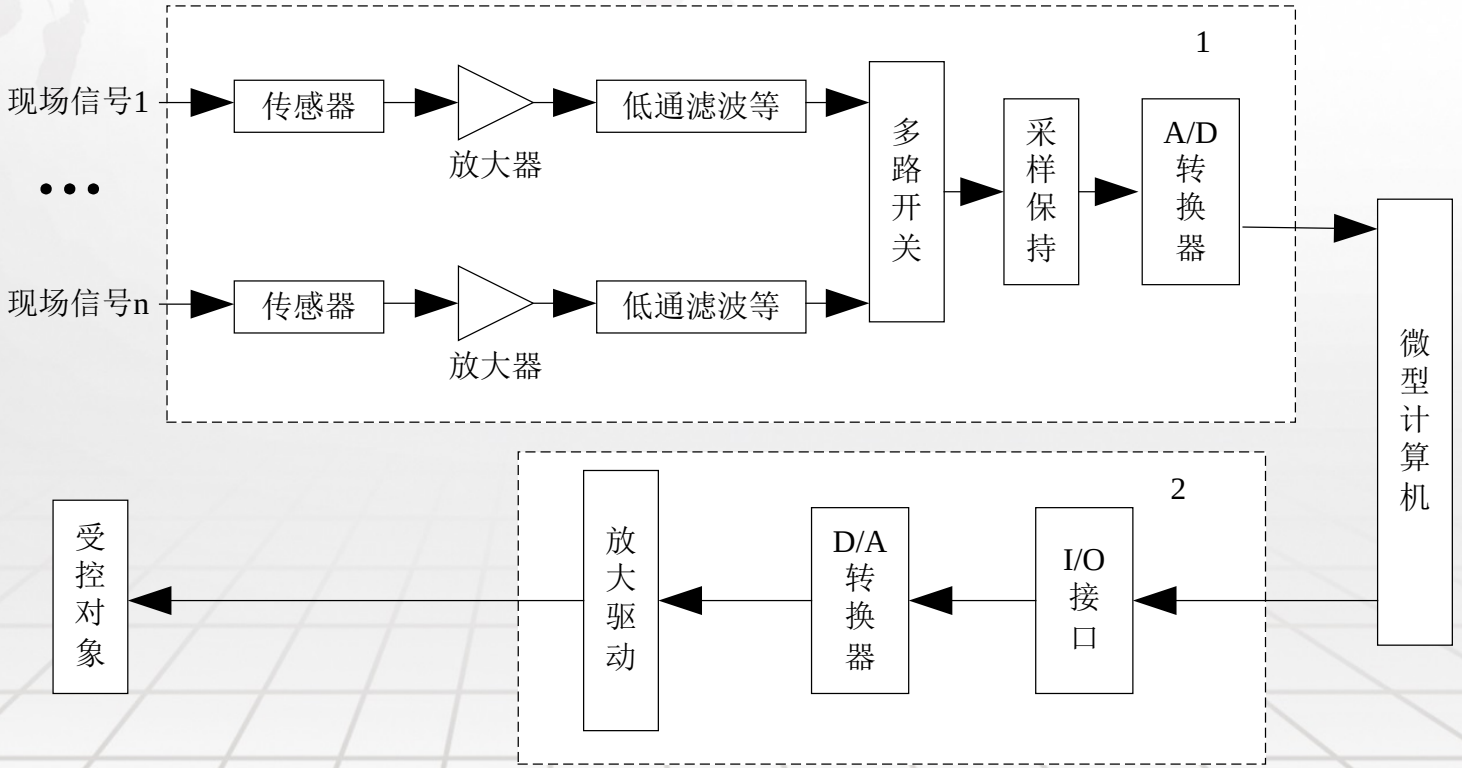


模拟输入输出系统

PART 01

微机与控制系统接口

模/数和数/模用途： 控制和测量仪表



- 在测量和工业实时控制中，经常要对一些现场物理量进行测量，或者将其采集下来进行处理。这些物理量可能是电信号，也可能是非电信号
- 在数学计算机中，任何物理量都是以数字的形式表示和进行处理的，而电信号、非电信号一般都是模拟量信号，所以就需要将模拟信号转换成数字量信号，这一转换过程称为模数转换，即A/D转换
- 另一方面，为满足测控系统各执行机构对模拟量信号的要求，需要将计算机处理后的用于控制的数字量信号转换成模拟量信号，这一转换过程称为数模转换，即D/A转换
- A/D转换和D/A转换是微型机算计与外界联系的重要桥梁，是微型机算计在测量、控制和各类智能仪器仪表中不可缺少的重要环节

模拟输入通道

1. **传感器（Transducer）**
   - 能够把生产过程的非电物理量转换成电量（电流或电压）的器件，如温度传感器。
2. **信号放大器（Amplifier）**
   - 它把传感器输出的信号放大到ADC所需的量程范围。
3. **低通滤波器（Low-pass Filter）**
   - 滤波器用于降低噪声、滤去高频干扰，以增加信噪比。
4. **多路开关（Multiplexer）**
   - 把多个现场信号分时地接到A/D 转换器上转换，达到共用A/D转换器以节省硬件的目的。
5. **采样保持器（Sample & hold）**
   - 对高速变化的信号进行A/D转换时，为了保证转换精度，需要使用采样保持器。周期性地采样连续信号，并在A/D转换期间保持不变。

模拟输出通道

- 模拟输出通道用来将数字信号变成模拟的电流或电压。
- 由数模（D/A）转换器来完成。
- 一般要还经过低通滤波，使其输出波形平滑。
- 如果需要，可以采用功率放大器作为模拟量输出的驱动电路。



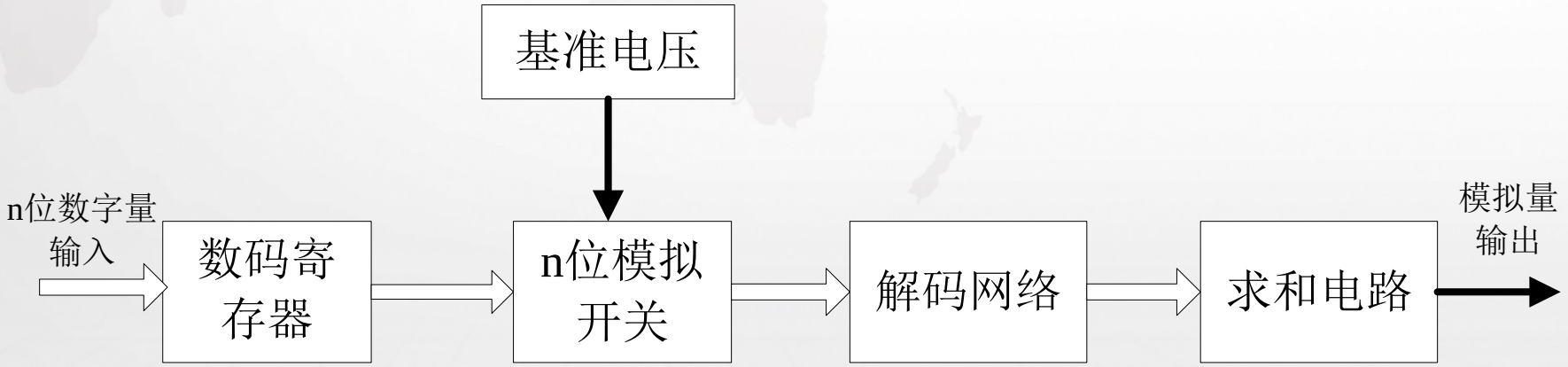
数/模 (D/A) 转换芯片及接口

PART 02

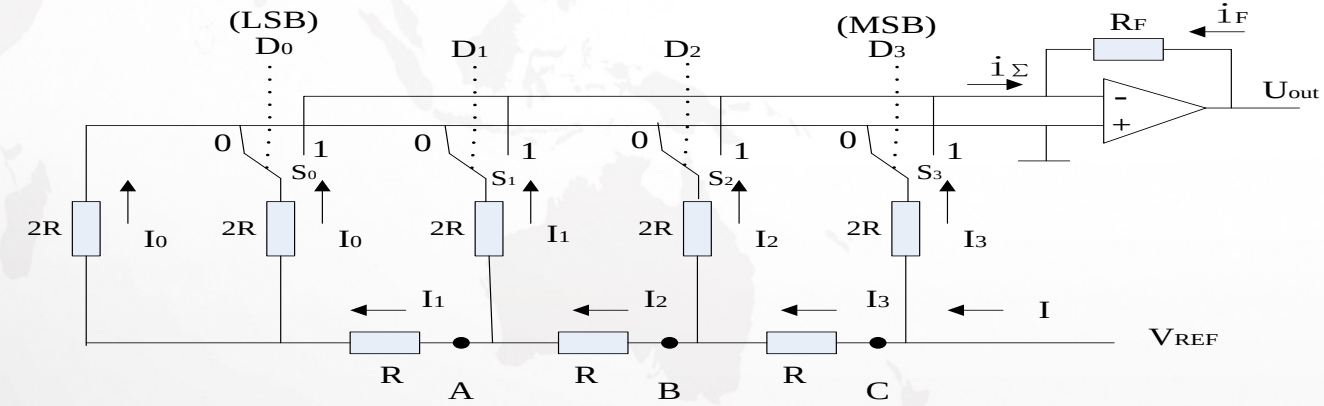
数模转换原理

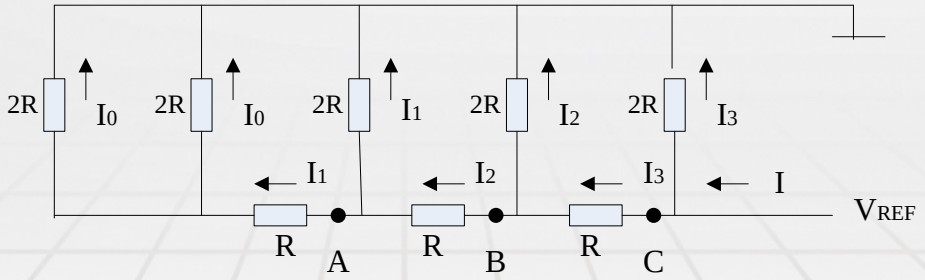
1、D/A转换器的工作原理

D/A转换器的一般组成



- R—2R倒T 形电阻网络 D/A 转换器原理图和等效图





- 流入求和运算放大器的电流为：

$$I_{\Sigma} = \frac{I}{2}D_3 + \frac{I}{4}D_2 + \frac{I}{8}D_3 + \frac{I}{16}D_0 = \frac{V_{REF}}{2^4 R}(2^3 D_3 + 2^2 D_2 + 2^1 D_1 + 2^0 D_0)$$

当$R_F = R$时，

$$V_0 = -\frac{V_{REF}}{2^4 R} \bullet R_F (2^3 D_3 + 2^2 D_2 + 2^1 D_1 + 2^0 D_0) = -\frac{V_{REF}}{2^4}(2^3 D_3 + 2^2 D_2 + 2^1 D_1 + 2^0 D_0)$$

2、 主要性能指标

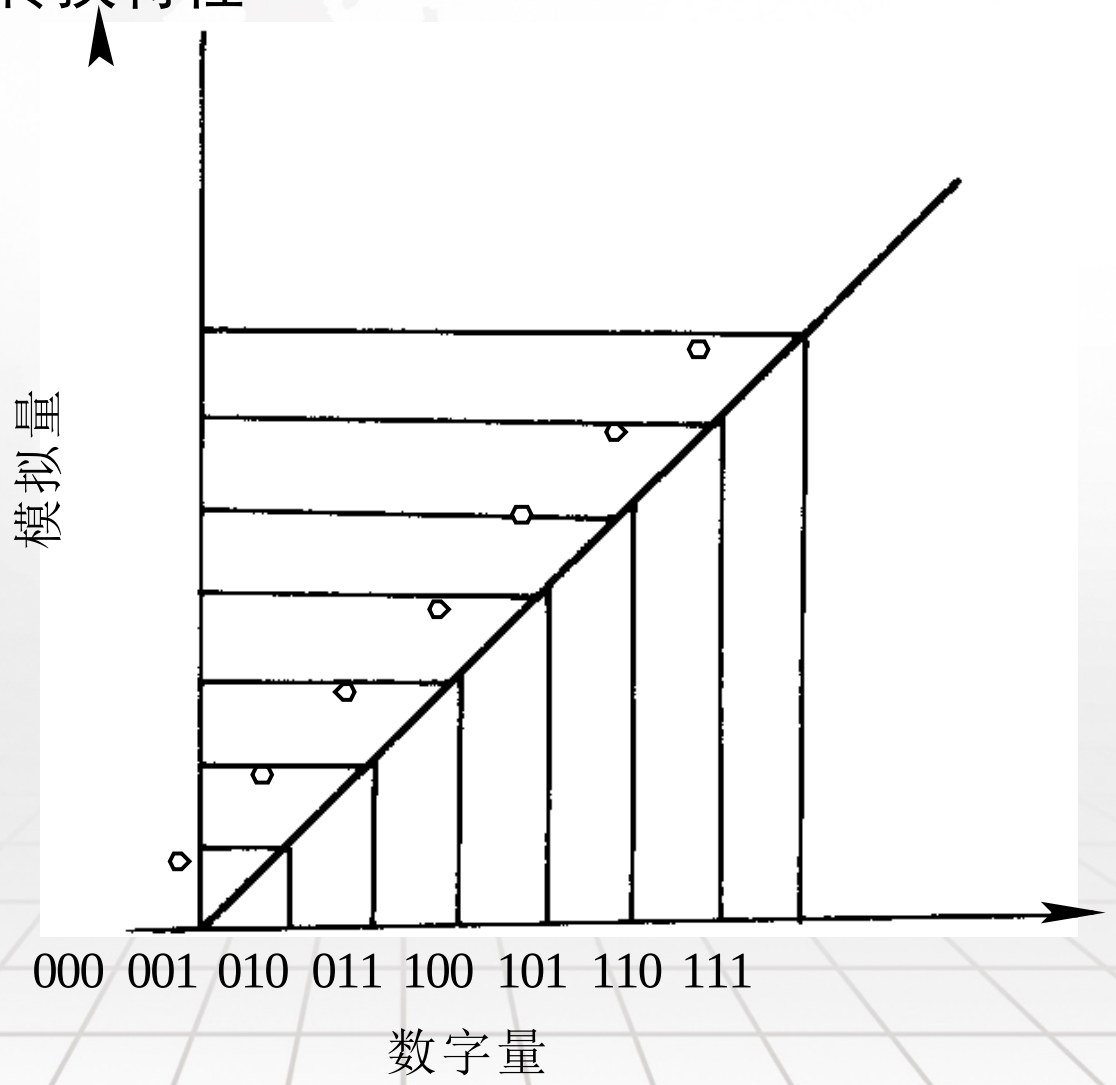
（1） 分辨率

- 分辨率是当输入数字量发生单位数码变化（即1LSB）时， 所对应的输出模拟量的变化量，即等于模拟量输出的满量程值的 1/2N （N为数字量位数）。分辨率也可以用相对值（1/2N）百分率表示。**在实际应用中，又常用数字量的位数来表示分辨率**。

（2） 转换精度

- 转换精度是指一个实际的D/A转换器与理想的D/A转换器相比较的转换误差。理想的D/A转换器特性下图所示。精度反映D/A转换的总误差。包括绝对精度和相对精度。

理想的D/A转换特性



① 绝对精度

对应于给定的满刻度数字量，D/A实际输出与理论值之间的误差。该误差是由于D/A的增益变化、零点漂移和噪声等引起的，一般应低于$2^{-(n-1)}$或1/2LSB。。 □

② 相对精度

在满刻度已经校准的情况下，在整个刻度范围内对应于任一数码的模拟量输出与理论值之差。

（3）线性误差

相邻两个数字输入量之间的差应该是1LSB，即理想的转换特性应是线性的。在满刻度范围内，偏离理想的转换特性的最大值称线性误差。□

（4）建立时间。

当D/A转换器的输入数据发生变化后，输出模拟量达到稳定数值，即进入规定的精度范围内所需要的时间。

（5）温度系数。

D/A转换器的各项性能指标一般在环境温度为25℃下测定。环境温度的变化会对D/A转换精度产生影响，这一影响分别用失调温度系数、增益温度系数和微分非线性温度系数来表示。 这些系数的含义是当环境温度变化1℃时该项误差的相对变化率，单位是$\times 10^{-6}/℃$。 □

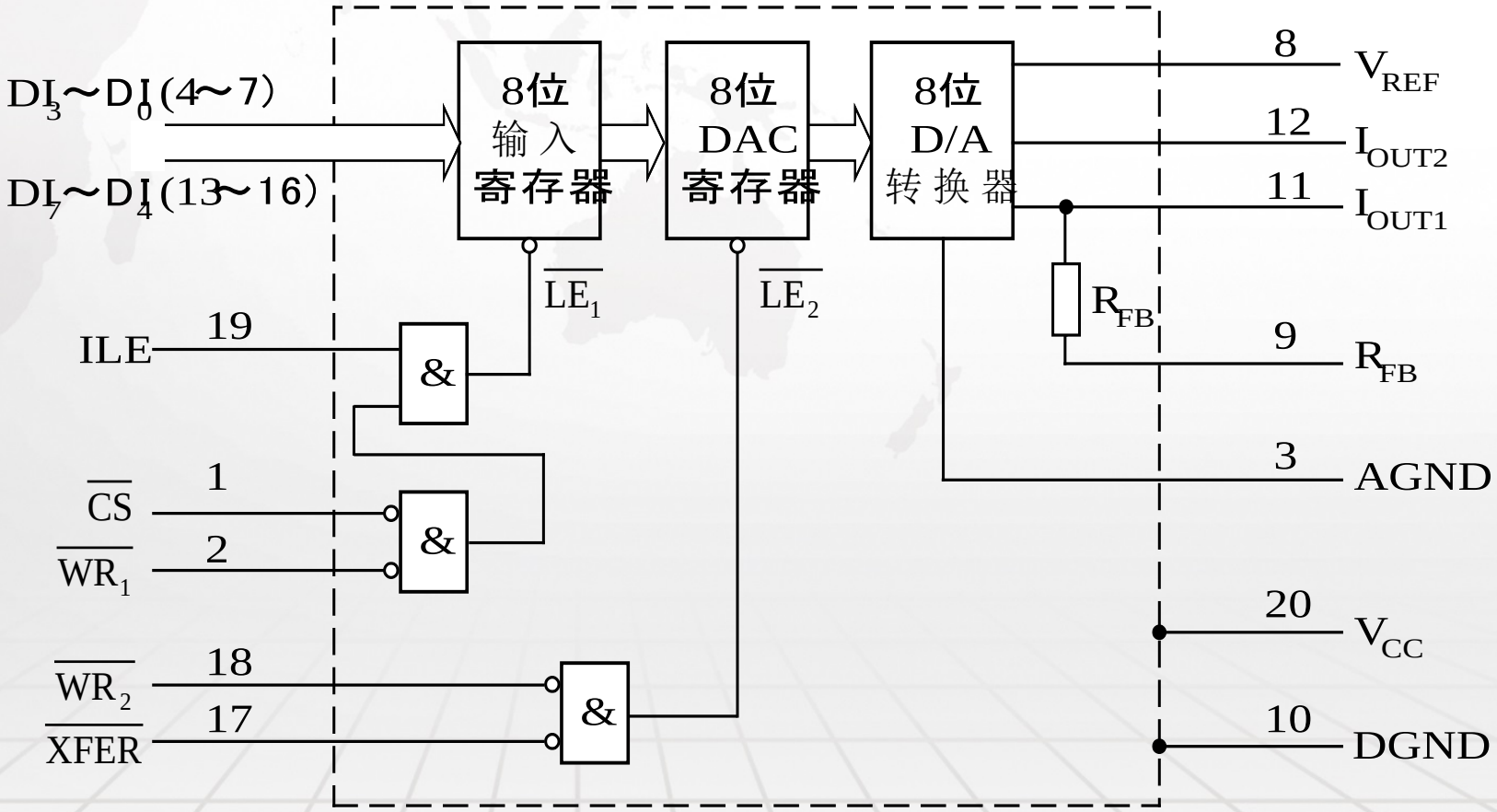
8位数模转换器DAC0832

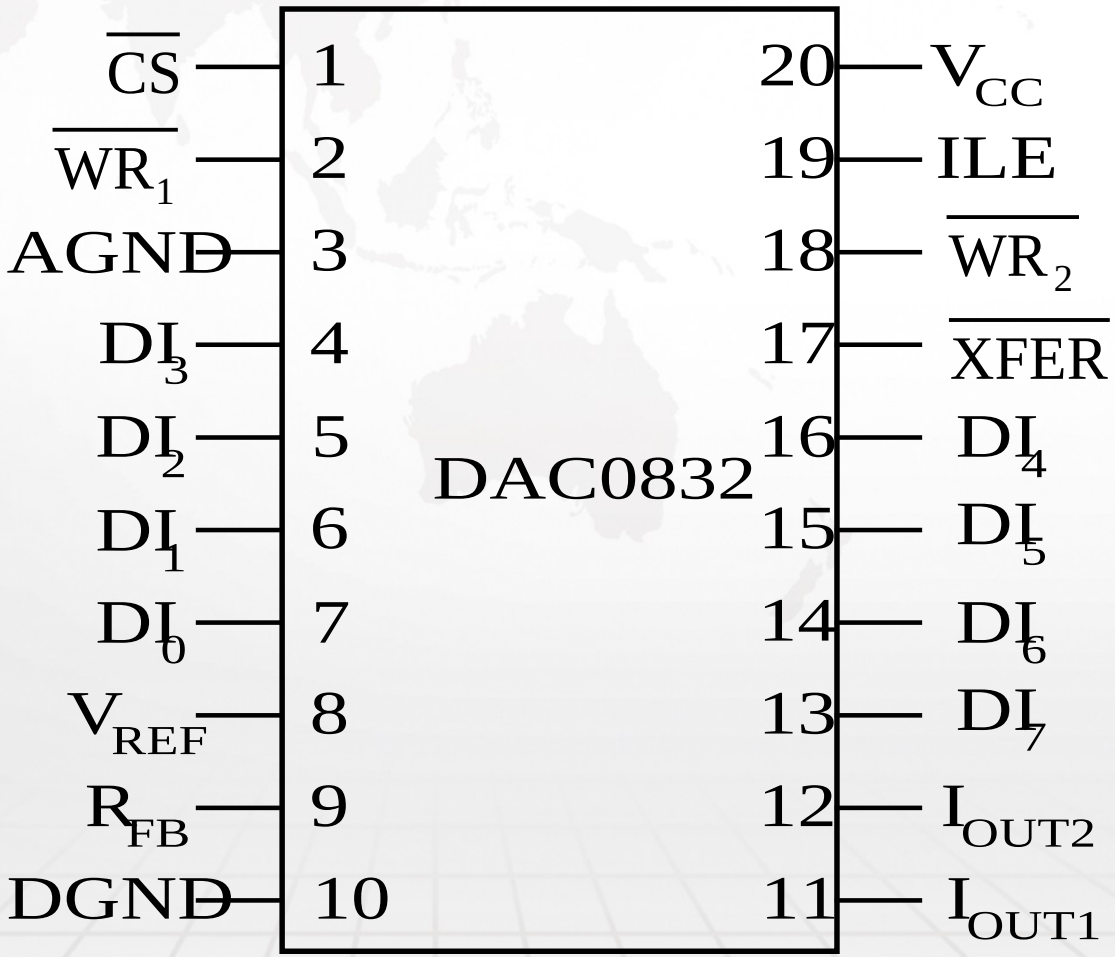
集成D/A芯片类型很多，按生产工艺分有双极型、MOS型等；按字长分有8位、10位、12位等；按输出形式分有电压型和电流型。另外，不同生产厂家的产品，其型号各不相同。例如，美国国家半导体公司的D/A芯片为DAC系列，如DAC0832等；美国模拟器件公司的D/A芯片为AD系列，如AD558等。使用时可参阅各公司提供的使用手册。

DAC0832：

- 典型的电流输出型通用DAC芯片，20条引线，双列直插式，内部具有两级数据寄存器。DAC0832具有以下特性：
  - 输出差动电流
  - 数字量输入具有双重缓冲
  - 内部具有数据寄存器，可以直接和处理机系统相连
  - 分辨率为8位，建立时间为1us，满量程误差
  - 电源为+5V~+15V，基准电压范围-10V~+10V，功耗20mW

1. DAC0832的内部结构和引脚




DAC0832
$\overline{CS}$ 1
$\overline{WR_1}$ 2
AGND 3
DI_3 4
DI_2 5
DI_1 6
DI_0 7
V_{REF} 8
R_{FB} 9
DGND 10
20 V_{CC}
19 ILE
18 $\overline{WR_2}$
17 $\overline{XFER}$
16 DI_4
15 DI_5
14 DI_6
13 DI_7
12 I_{OUT2}
11 I_{OUT1}

- DI_7~DI_0——D/A转换器的数字量输入引脚。其中DI_0为最低位，DI_7为最高位。
- CS#——片选信号输入端，低电平有效。
- WR_1#——输入寄存器的写信号，低电平有效。
- ILE——输入寄存器选通信号，高电平有效。ILE信号和CS#、WR_1 #共同控制选通输入寄存器。当CS、 WR_1 均为低电平，而ILE为高电平时，ILE=0，输入数据被送至8位输入寄存器的输出端；当上述三个控制信号任一个无效时，ILE变高，输入寄存器将数据锁存，输出端呈保持状态。

- XFER#——从输入寄存器向DAC寄存器传送D/A转换数据的控制信号，低电平有效。
- WR_2 #——DAC寄存器的写信号，低电平有效。当XFER和WR_2同时有效时，输入寄存器的数据装入DAC寄存器，并同时启动一次D/A转换。
- V_{CC}——芯片电源，其值可在+5~+15 V之间选取，典型值取+15 V。
- AGND——模拟信号地。DGND——数字信号地。
- R_{FB}——内部反馈电阻引脚，用来外接D/A转换器输出增益调整电位器。

V_{REF}——D/A转换器的基准电压，其范围可在-10~+10 V内选定。该端连至片内的R－2RT型电阻网络，由外部提供一个准确的参考电压。该电压精度直接影响着D/A转换精度。

I_{OUT1}——D/A转换器输出电流1，当输入全1时，输出电流最大，约为 $\frac{255}{256}\times\frac{V_{REF}}{R_{FB}}$；当输入为全0时，输出电流最小，即为0。

I_{OUT2}——D/A转换器输出电流2，它与I_{OUT1}有如下关系：

$$I_{OUT1}+I_{OUT2}=常数$$

D/A转换没有形式上的启动信号。实际上将数据写入第二级寄存器的控制信号就是D/A转换器的启动信号。另外，它也没有转换结束信号，D/A转换的过程很快，一般还不到一条指令的执行时间。

2. DAC0832的接口

(1) 数据输入连接方式

- 单缓冲方式
- 双缓冲方式
- 直通方式

(2) 输出方式

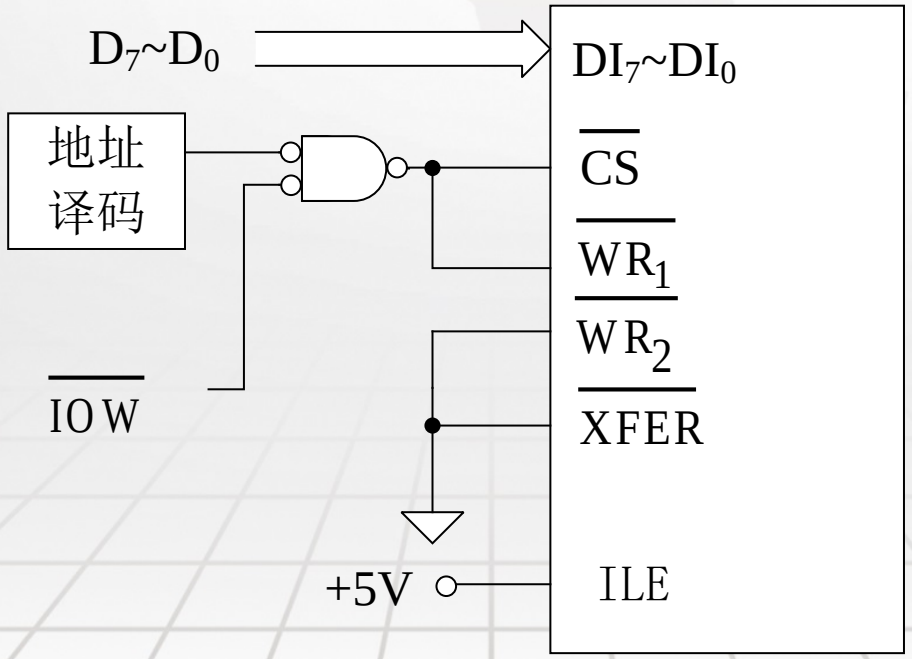
- 单极性输出
- 双极性输出

(3) 应用

(1)数据输入连接方式

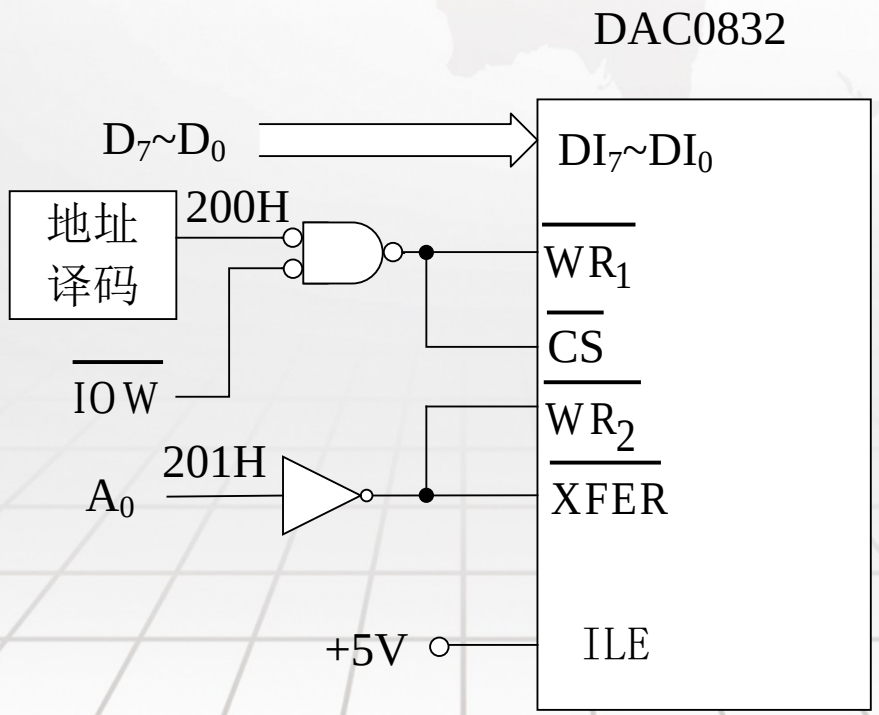
①单缓冲方式

```
MOV  DX, 280H      ; 设DAC0832的地址为280H
OUT  DX, AL        ; AL内数据送DAC转换
```



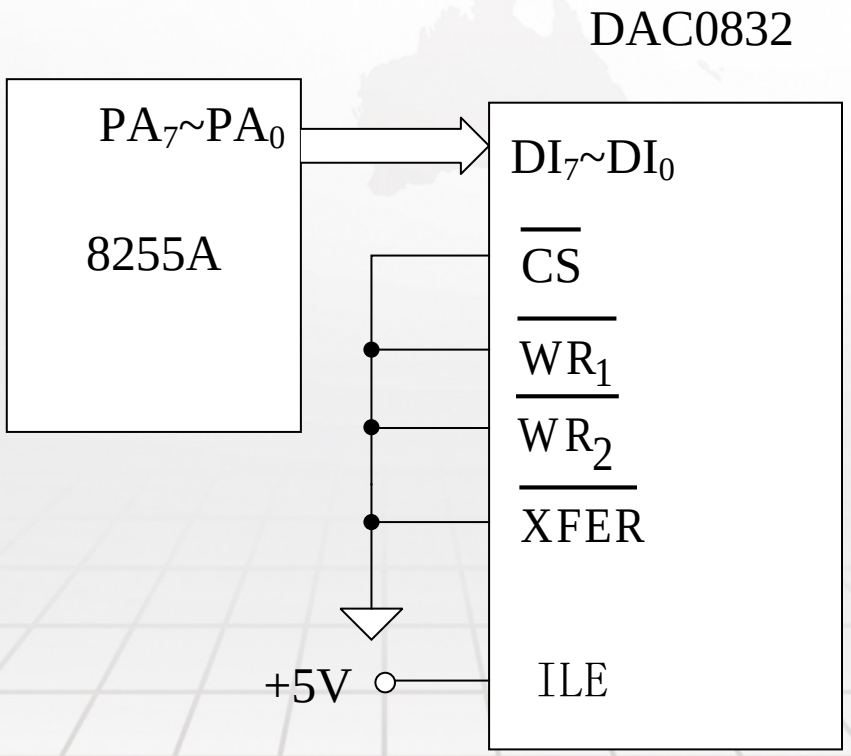
②双缓冲方式

```
MOV    DX, 200H      ; DAC0832 的输入锁存器的地址为200H
OUT    DX, AL        ; AL 中数据DATA送输入寄存器
MOV    DX, 201H      ; DAC0832 的DAC锁存器的地址为201H
OUT    DX, AL        ; 数据DATA写入DAC锁存器并转换
```



③直通方式

```
MOV    DX, PA8255    ; 8255的A口地址为PA8255
OUT    DX, AL        ; AL 中数据送A 口锁存并转换
```



(2)输出方式

DAC0832以电流形式输出转换结果，若要得到电压形式的输出，需要外加I/V转换电路，常采用运算放大器实现I/V转换。给出了DAC0832的电压输出电路。

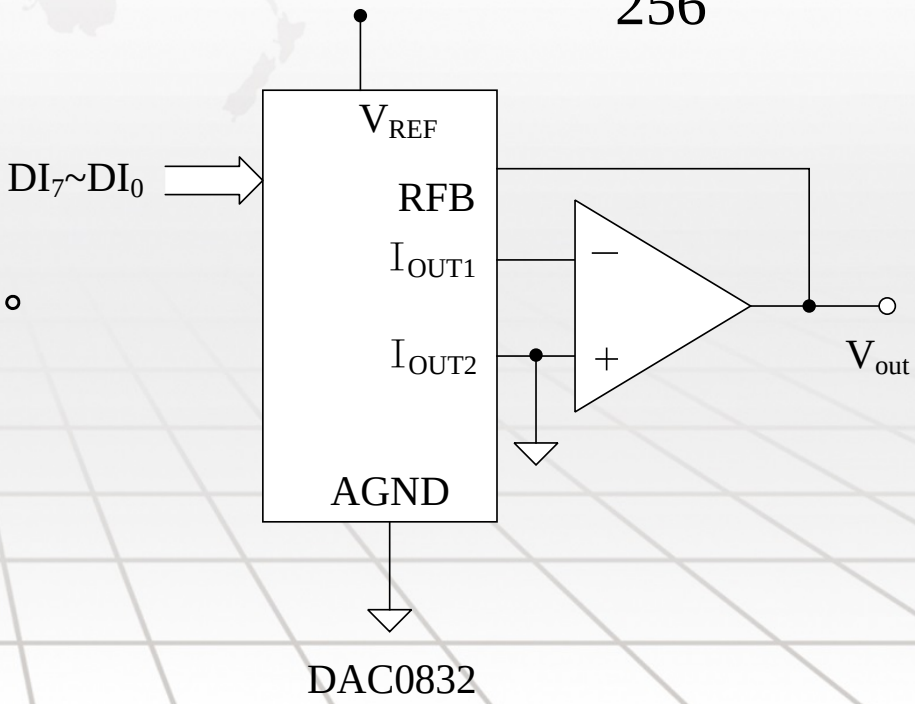
①单极性输出

对于单极性输出电路，输出电压为：$V_{OUT}=-\frac{D}{256}\times V_{REF}$

式中D为输入数字量的十进制数。因为转换结果I_{OUT1}接运算放大器的反向端，所以式中有一个负号。

若V_{REF}=+5V，当D=0~255(00H~FFH)时，

V_{OUT}=-(0~4.98) V。



②双极性输出方式

对于双极性输出电路，输出电压的表达式为：$V_{OUT}=\frac{D-128}{128}\times V_{REF}$

若V_{REF}=+5 V，

当D=0时，V_{OUT1}=0，

V_{OUT}=−5V；

当D=128(80H)时，

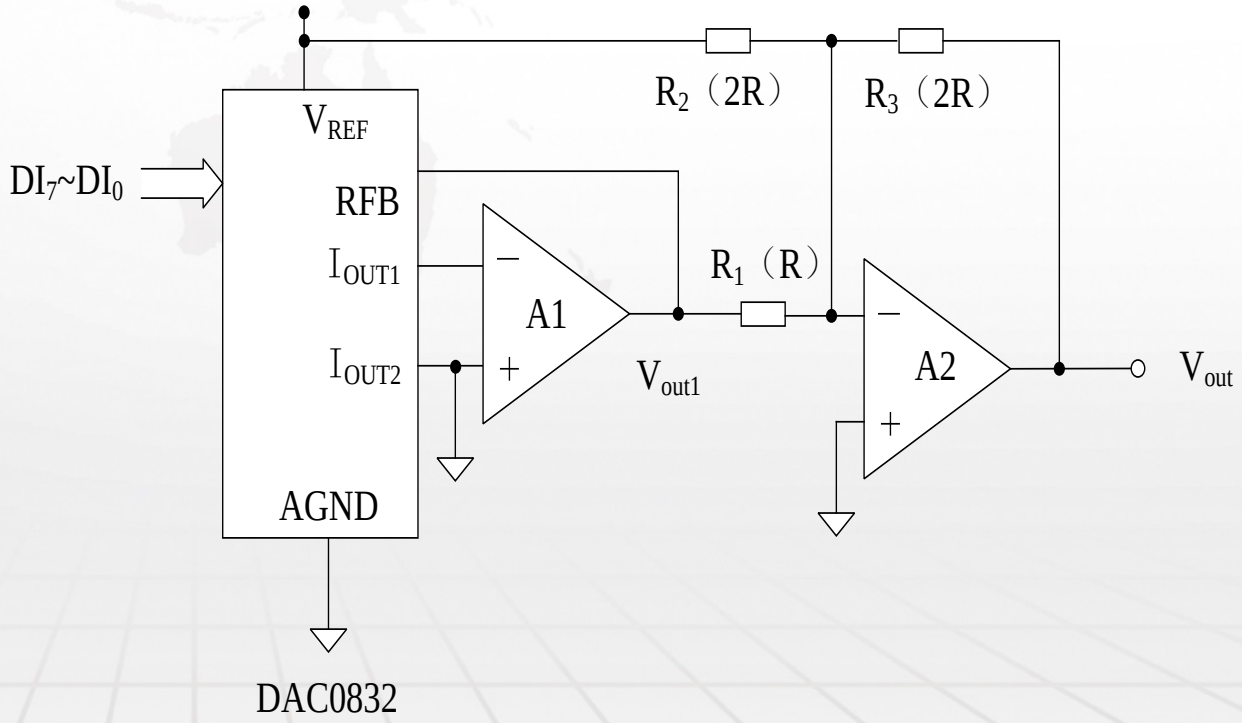
V_{OUT1}=−2.5V，

V_{OUT}=0；

当D=255(FFH)时，

V_{OUT1}=−5.98V，

V_{OUT} = 4.96V。



(3)DAC0832的应用

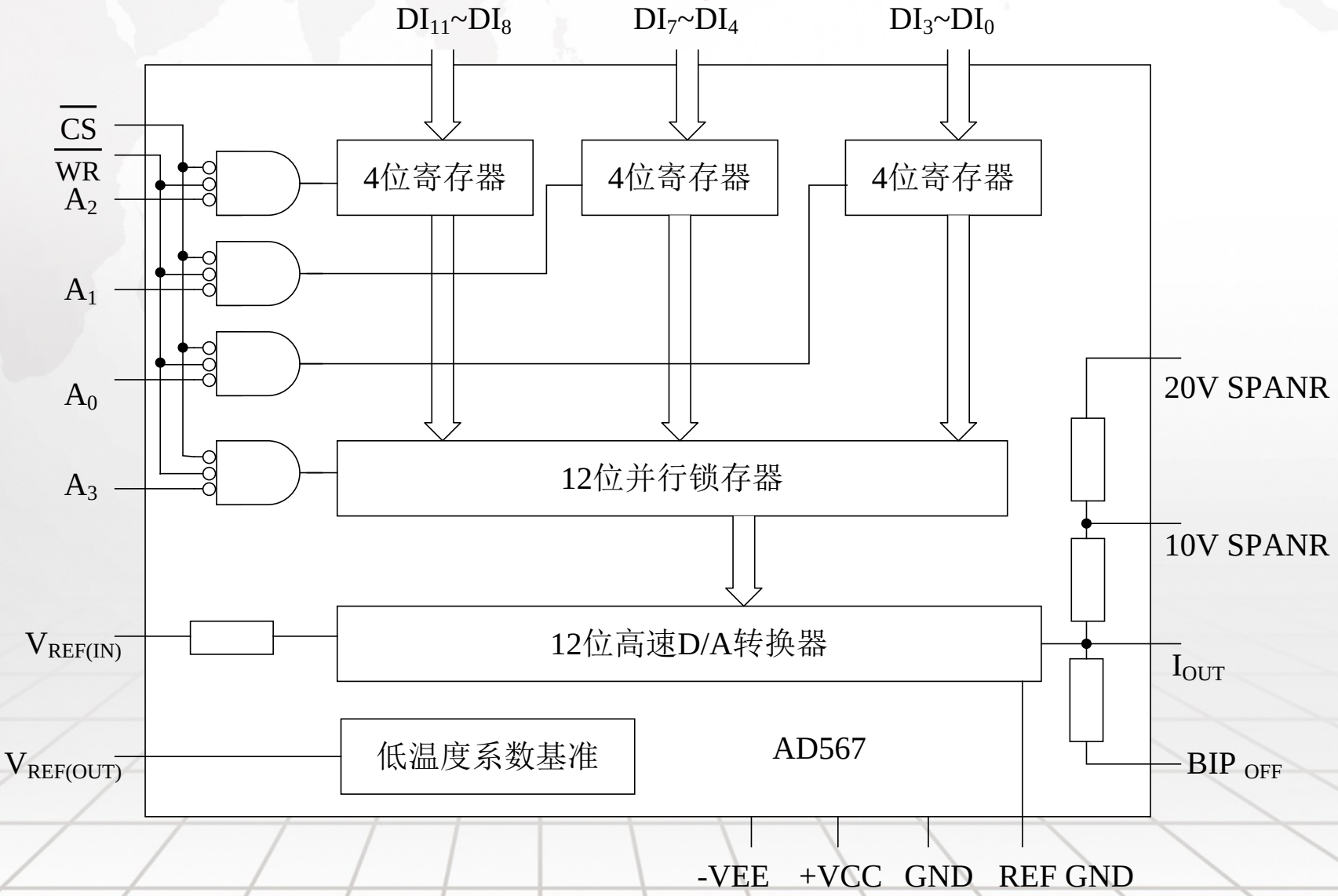
- 在许多实际应用过程中，需要一个锯齿电压来控制检测过程，或者用来扫描电压控制电子束的移动，可以用DAC0832的输出端接运算放大器来完成，工作在单缓冲方式下，其硬件电路可以是图9.7（A）与图9.8（A）的结合。软件设计如下：

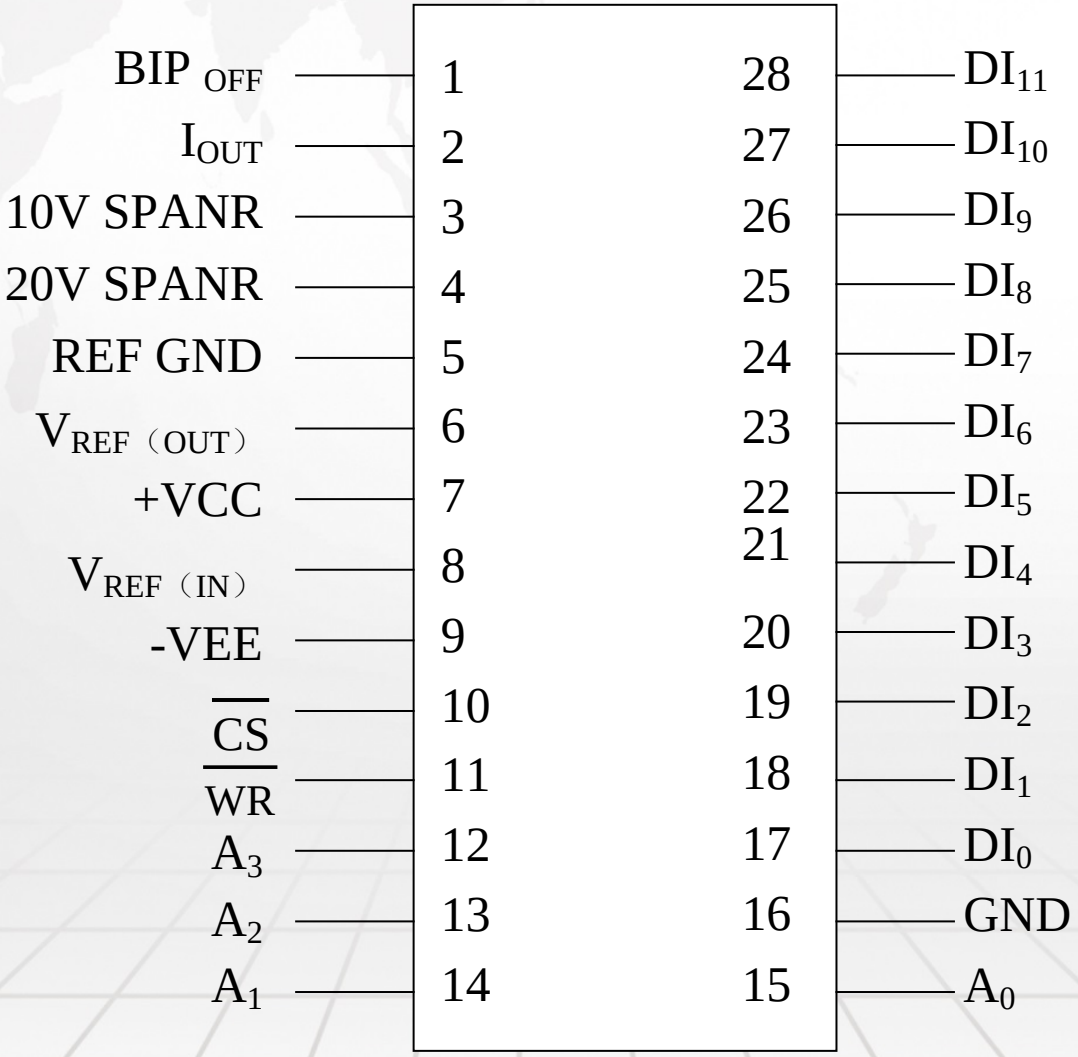
```
        MOV     DX, PORTAD   ; 设DAC端口地址为PORTD
        MOV     AL, 0                ; 初值
P1:     OUT     DX, AL
        INC         AL
        JMP         P1
```

12位数模转换器AD567

- AD567：
  - 内部含基准电压输入双缓冲结构，可以直接连接8位或者16位数据总线
  - 与TTL和CMOS电平兼容
  - 分辨率12位，非线性误差小于1LSB
  - 电流型输出，最大2mA建立时间500ns
  - 电源电压范围：12V~15V；低功耗300mW

1．AD567的内部结构和引脚




BIP OFF
1
I_{OUT}
2
10V SPANR
3
20V SPANR
4
REF GND
5
$V_{REF（OUT）}$
6
+VCC
7
$V_{REF（IN）}$
8
-VEE
9
$\overline{CS}$
10
$\overline{WR}$
11
A_3
12
A_2
13
A_1
14
28
DI_{11}
27
DI_{10}
26
DI_9
25
DI_8
24
DI_7
23
DI_6
22
DI_5
21
DI_4
20
DI_3
19
DI_2
18
DI_1
17
DI_0
16
GND
15
A_0

AD567

各个引脚的功能如下：

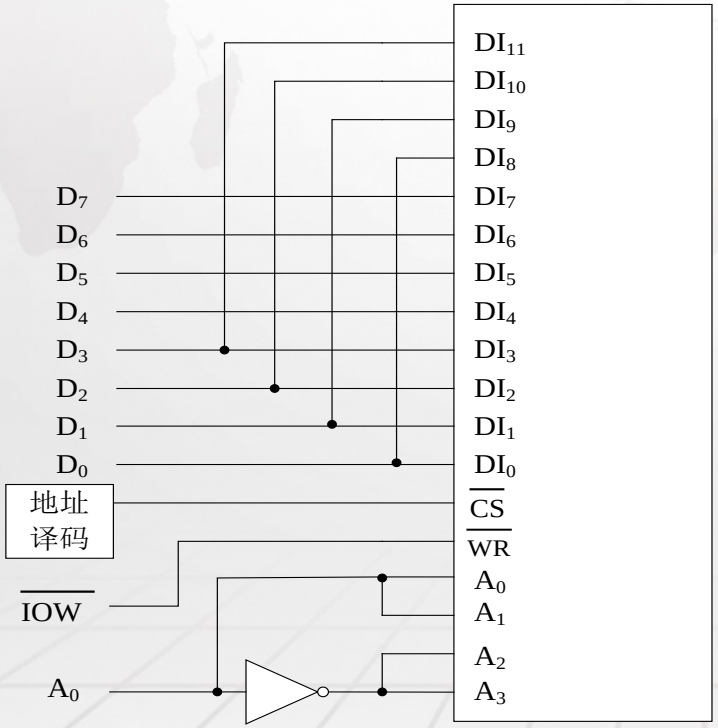
- CS#：片选信号，低有效，和地址信号以及一起决定数据锁存是否有效。
- WR#：写信号，低有效，必须和、地址同时有效。
- DI_{11} ~ DI_0：12位数字量输入端，根据需要，可以输入低4位，中间4位或者高4位。
- I_{OUT}：模拟电流输出端，DAC寄存器全1时最大，全0时为0
- BIP_{OFF}：双极性偏移，和IOUT、20V SPANR、10V SPANR引脚配合，进行各种电压范围的输出。
- 20V SPANR：20V量程。
- 10V SPANR：10V量程。
- A_0 ~ A_3：地址信号，用来锁存内部缓冲器，和、配合决定数据锁存器是否有效。 AD567地址控制表如下表所示。

AD567地址控制表：

$\overline{CS}$	$\overline{WR}$	A_3	A_2	A_1	A_0	操作
1	×	×	×	×	×	无
×	1	×	×	×	×	无
0	0	1	1	1	0	锁存第一级缓冲器低4位
0	0	1	1	0	1	锁存第一级缓冲器中4位
0	0	1	0	1	1	锁存第一级缓冲器高4位
0	0	0	1	1	1	锁存第二级缓冲器
0	0	0	0	0	0	所有锁存器均透明

2．AD567的接口

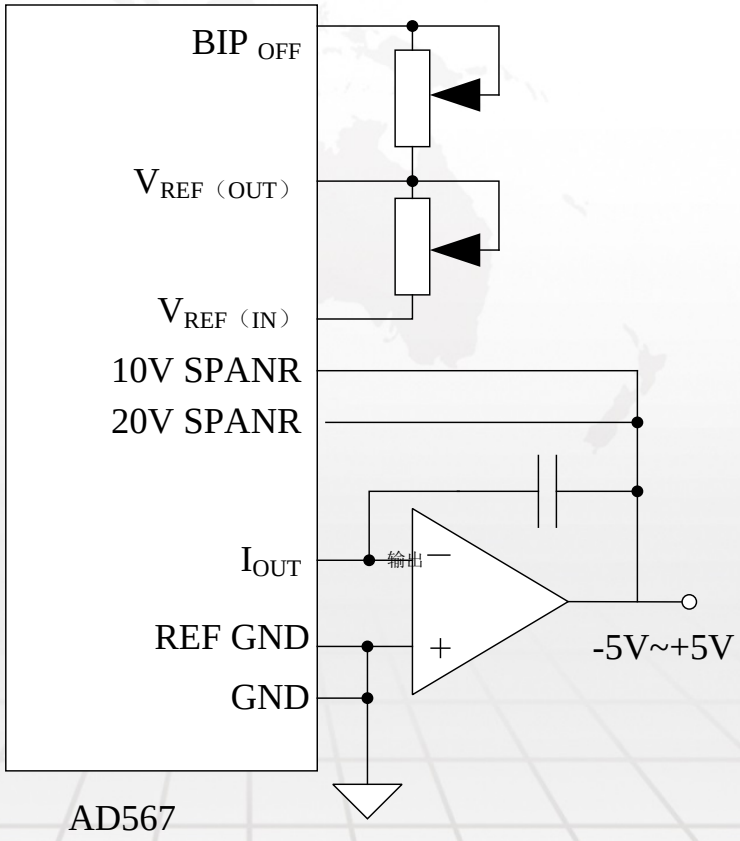
- 和8位数据接口的连接




```
MOV  DX，280H
OUT  DX，AL
INC  DX
MOV  AL，AH
OUT  DX，AL
```

×	×	×	×	DI_{11}	DI_{10}	DI_9	DI_8	高字节
DI_7	DI_6	DI_5	DI_4	DI_3	DI_2	DI_1	DI_0	低字节

- AD567双极性输出


BIP OFF
VREF（OUT）
VREF（IN）
10V SPANR
20V SPANR
IOUT
REF GND
GND
输出
-5V~+5V
AD567



模/数 (A/D) 转换芯片及接口

PART 03

模/数转换原理

1、A/D转换器的主要性能指标□

1）精度

- 量化间隔（分辨率）= V_{max}/电平数（即满量程值）

  例：某8位ADC的满量程电压为5V，则其分辨率为

  5V/255=19.6mV

- 量化误差：用数字（离散）量表示连续量时，由于数字量字长有限而无法精确地表示连续量所造成的误差。（字长越长，精度越高）

  绝对量化误差 = 量化间隔/2 =（满量程电压/((2^n−1))/2

  相对量化误差 = 1/2 * 1/量化电平数目 * 100%

  例：满量程电压=10V，A/D变换器位数=10位，则

  绝对量化误差 ≈ $10/2^{11}$ = 4.88mV

  *相对量化误差 ≈ $1/2^{11}$ *100% = 0.049%*

2）转换时间。

转换时间是指A/D转换器完成一次转换所需要的时间。其倒数为转换速率。 □

3）温度系数。

温度系数表示A/D转换器受环境温度影响的程度。一般用环境温度变化1℃所产生的相对转换误差来表示，以×10-6/℃为单位。 □

4)输入动态范围

– 允许转换的电压的范围。如0—5V、0—10V等。

2、数模转换方法

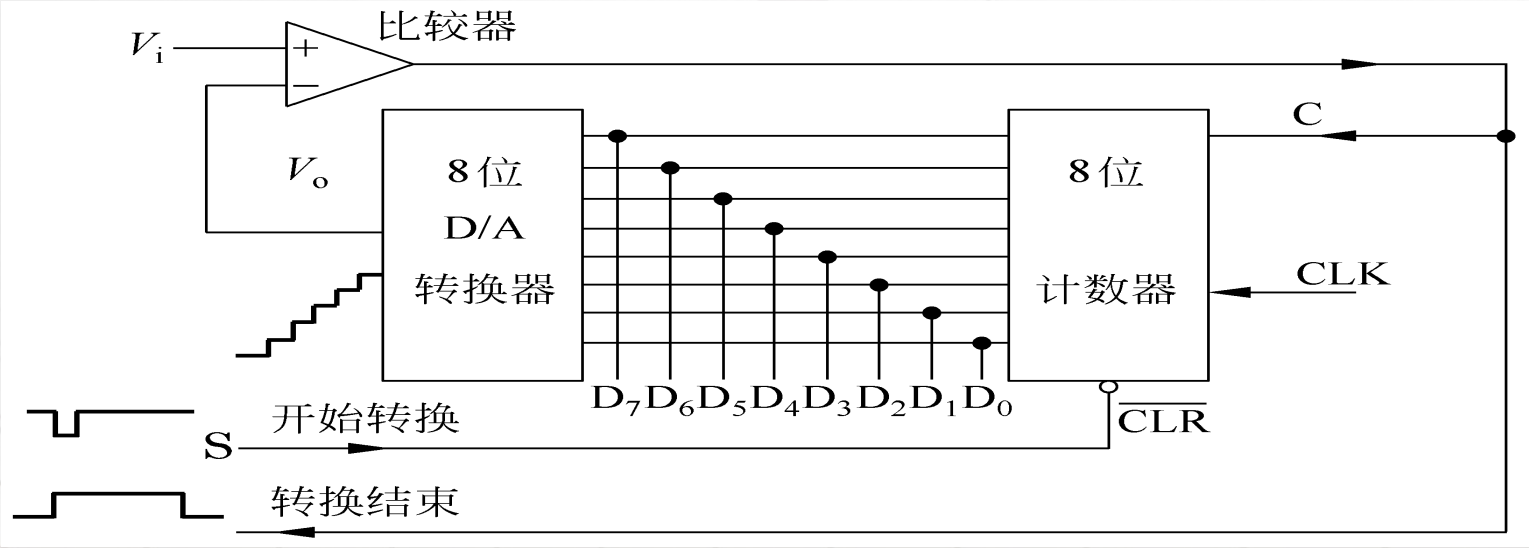
常用的方法有：计数式、逐次比较式、双积分式、并行式转换

计数式最简单，但转换速度很低；并行转换速度最快，但需要的器件多，价格高；逐次比较式A/D转换器的速度较高，比较简单，而且价格适中；双积分式A/D转换器精度高，抗干扰能力强，但速度低，一般应用在要求精度高而且速度不高的场合，例如仪器仪表等。

1)计数式A/D转换:

- 计数式A/D转换的转换原理:

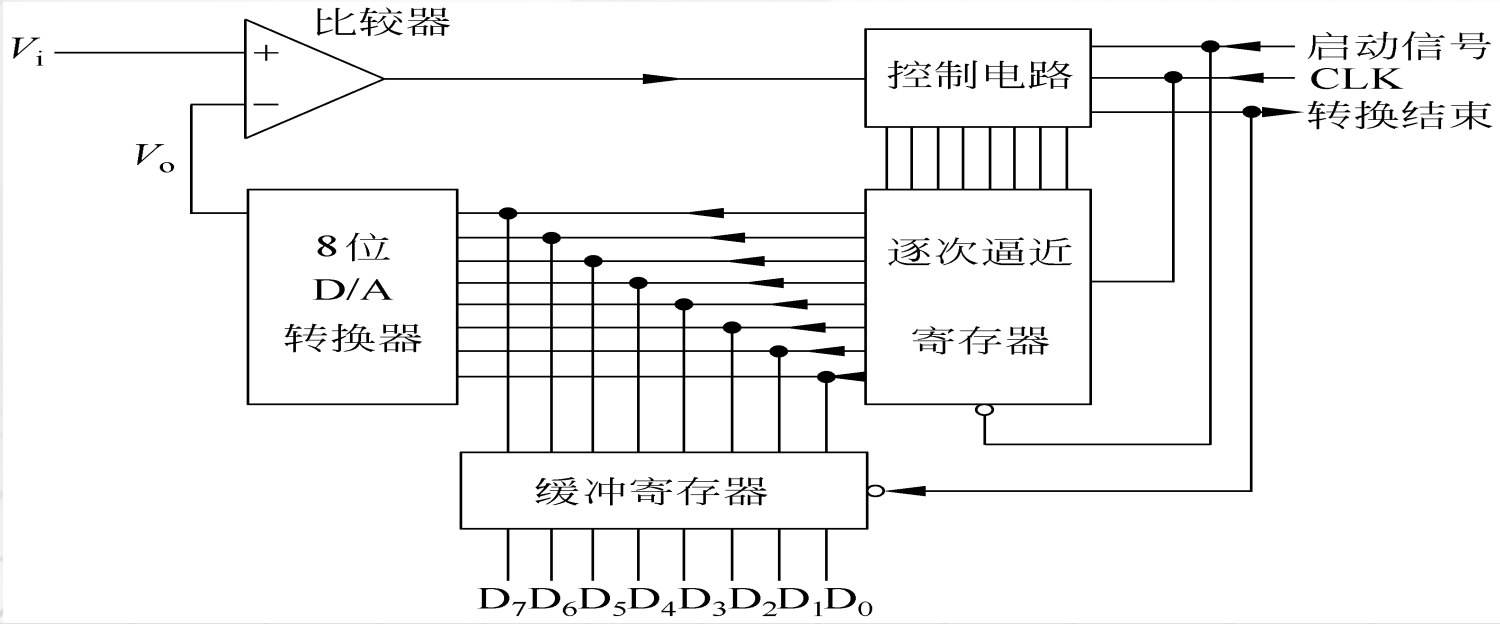
由计数器对固定频率信号CLK进行计数，计数输出值送DAC，DAC的输出模拟量Vo与输入模拟量Vi在比较器中进行比较，随着计数的进行，Vo不断增加，当Vo>Vi，计数器停止计数，此时的计数值即是模拟量Vi对应的数字量。



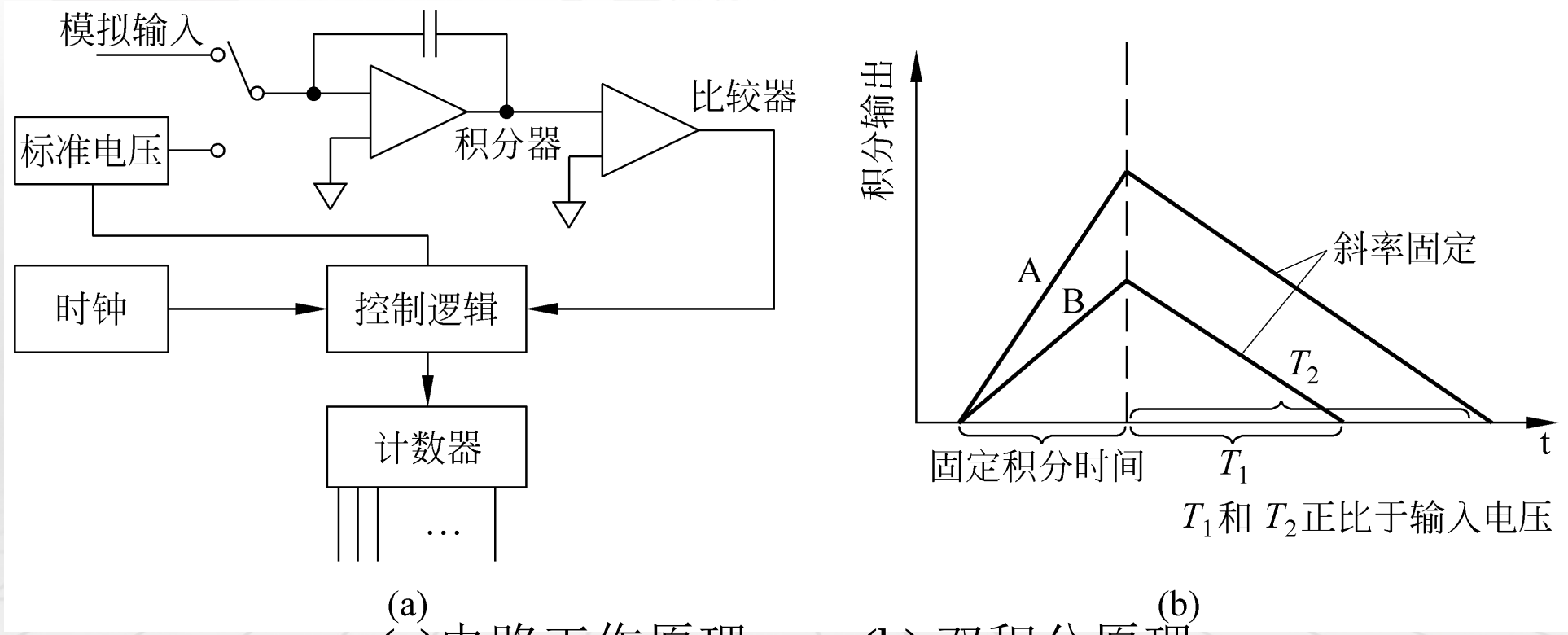
2）逐次逼近型A/D转换：

- 逐次逼近型A/D转换转换原理：

  数字量由逐次逼近寄存器SAR产生。SAR使用对分搜索法产生数字量，以8位数字量为例，SAR首先产生8位数字量的一半，即10000000B,试探模拟量的大小，若Vo>Vi，清除最高位，若Vo<Vi，保留最高位。在最高位确定后，SAR又以对分搜索法确定次高位，即以低7位的一半y1000000B(y为已确定位）试探模拟量的大小。重复这一过程，直到最低位bit0被确定，转换结束。



3）双积分式A/D转换



(a)电路工作原理　　(b) 双积分原理

4）并行式

- 采用直接比较法
- 把参考电压经电阻分压器直接给出2^n-1个量化电平，直接比较，由编码器编成n位数字码，而达到转换的目的
- 快速、并行

3．ADC的连接问题

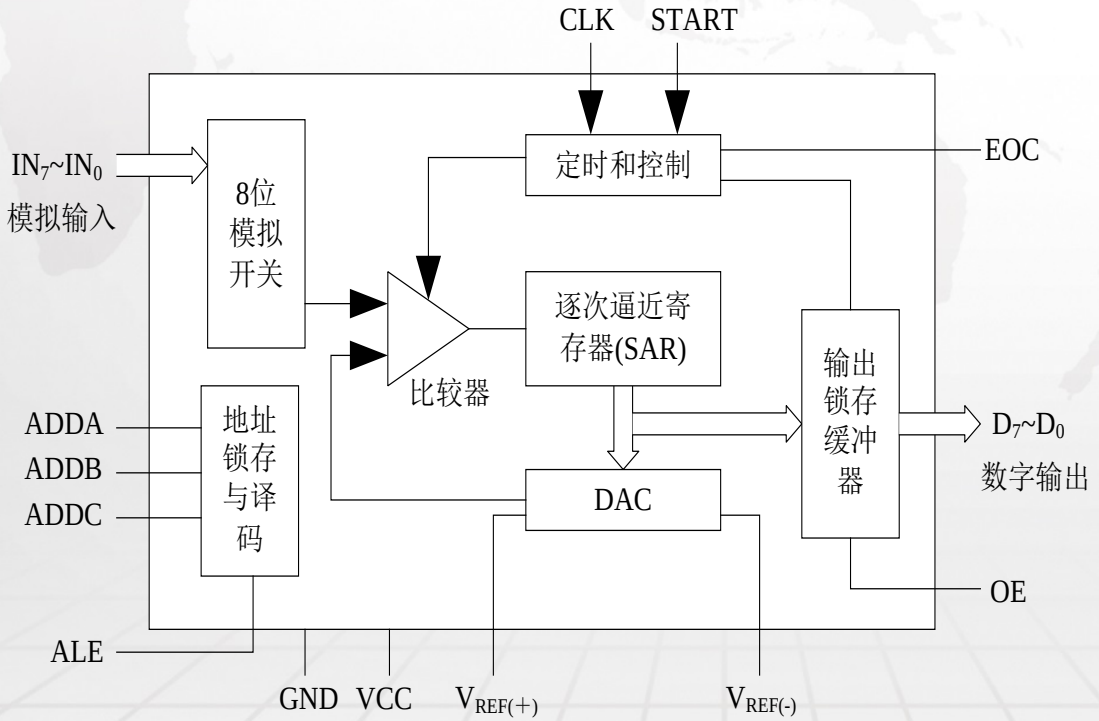
（1）和主机的连接

ADC与主机的连接信号主要有数据输出、启动转换及转换结束等。

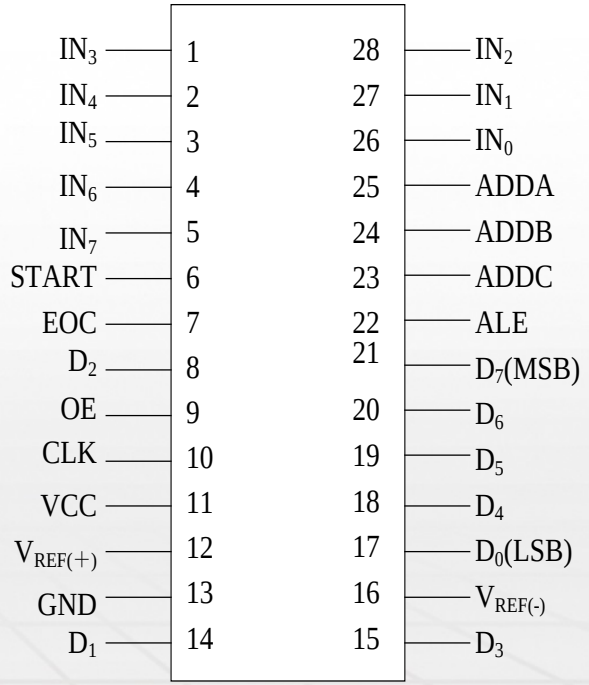
（2）模拟量的连接

8位模数转换器ADC0809

1、 ADC0809的内部结构和引脚



ADC0809

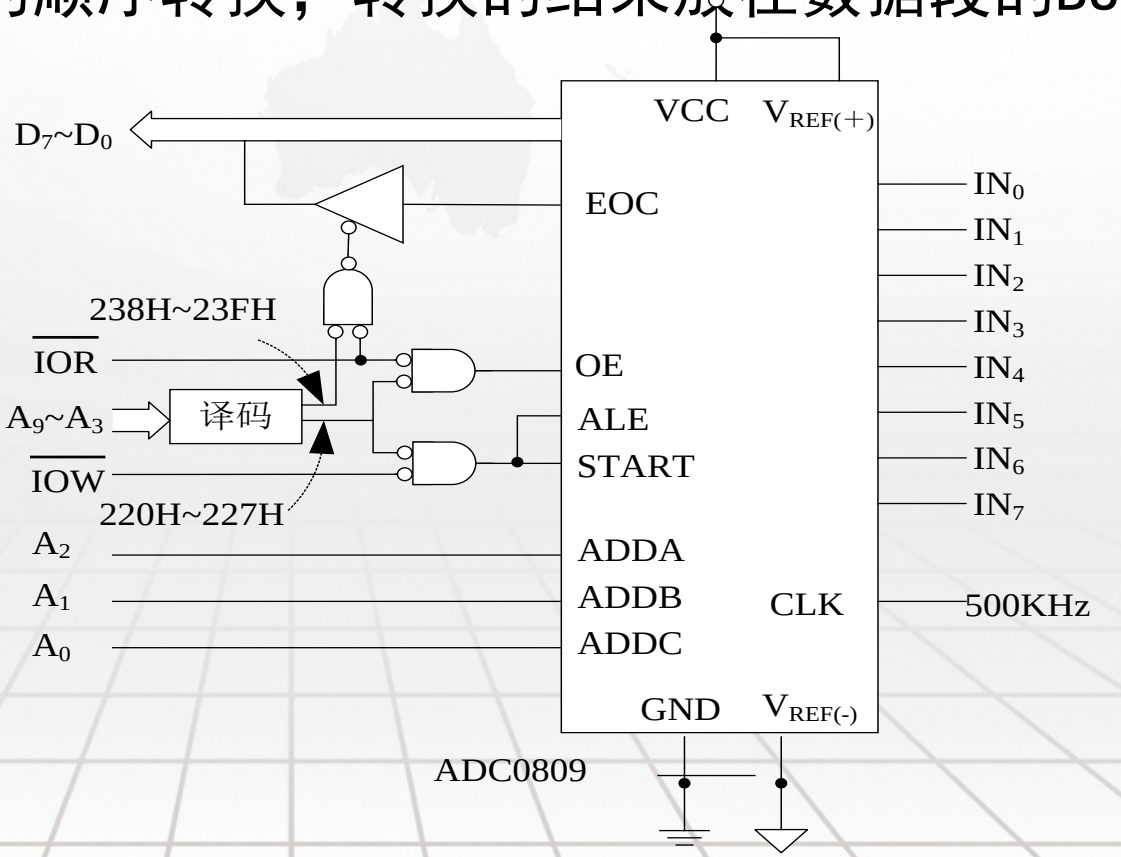


ADC0809

- 各引线信号意义如下：
- ADDA、ADDB、ADDC：模拟通道选择线，ADDA接低位，ADDC接高位，选择8位模拟通道IN_0～IN_7。
- IN_0～IN_7：8路模拟通道输入，由ADDA、ADDB和ADDC三条模拟通道选择线选择。
- D_0～D_7：数据线，三态输出，由OE输出允许信号控制。
- OE：输出允许，该引线上的高电平，打开三态缓冲器，将转换结果放到D_0～D_7上
- ALE：地址锁存允许，其上升沿将ADDA、ADDB、ADDC三条引线的信号锁存。
- START：转换启动信号，在模拟通道选通之后，由START上的正脉冲启动A/D转换过程。

- EOC（End of Conversion）：转换结束信号，在START信号之后，ADC开始转换，EOC变为低电平，表示转换在进行中。当转换结束，数据已锁存在输出锁存器之后，EOC变为高电平，EOC可作为被查询的状态信号，亦可用来申请中断。
- $V_{REF(+)}$、$V_{REF(-)}$：基准电压输入。
- CLK：时钟输入。

- **例9.1**利用查询方式进行A/D转换，硬件连接见图9.16，将EOC作为状态信号，经过三态门接入数据总线最高位D_7，状态端口的I/O地址为238H，8个模拟信号的选择地址接系统地址线的低3位，端口地址分别为220H～227H，下面的程序实现8个模拟通道的顺序转换，转换的结果放在数据段的BUF中。



```
        MOV   BX, OFFSET BUF
        MOV   CX, 8 ; CX存放通道数
        MOV   DX, 220H
P1:     OUT   DX, AL; 启动A/D转换, AL内容无关
        PUSH  DX
        MOV   DX, 238H
P2:     IN    AL, DX        ; 读入EOC状态
        TEST  AL, 80H
        JZ    P2   ; 转换没有结束, 则继续查询
        POP   DX
        IN    AL, DX        ; 读入A/D转换结果
        MOV   [BX], AL
        INC         BX
        INC         DX
        LOOP  P1
```

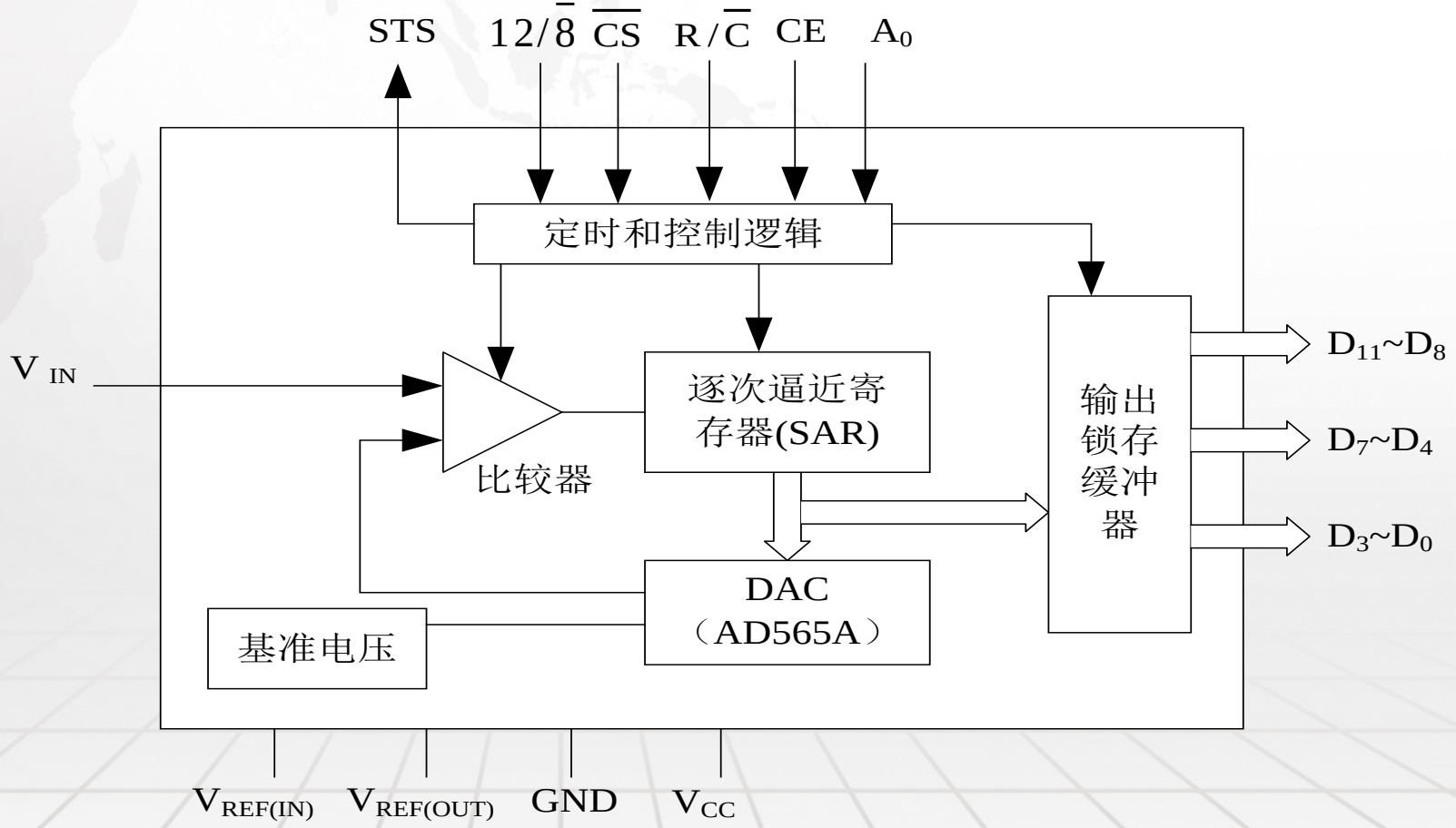
12位模数转换器AD574

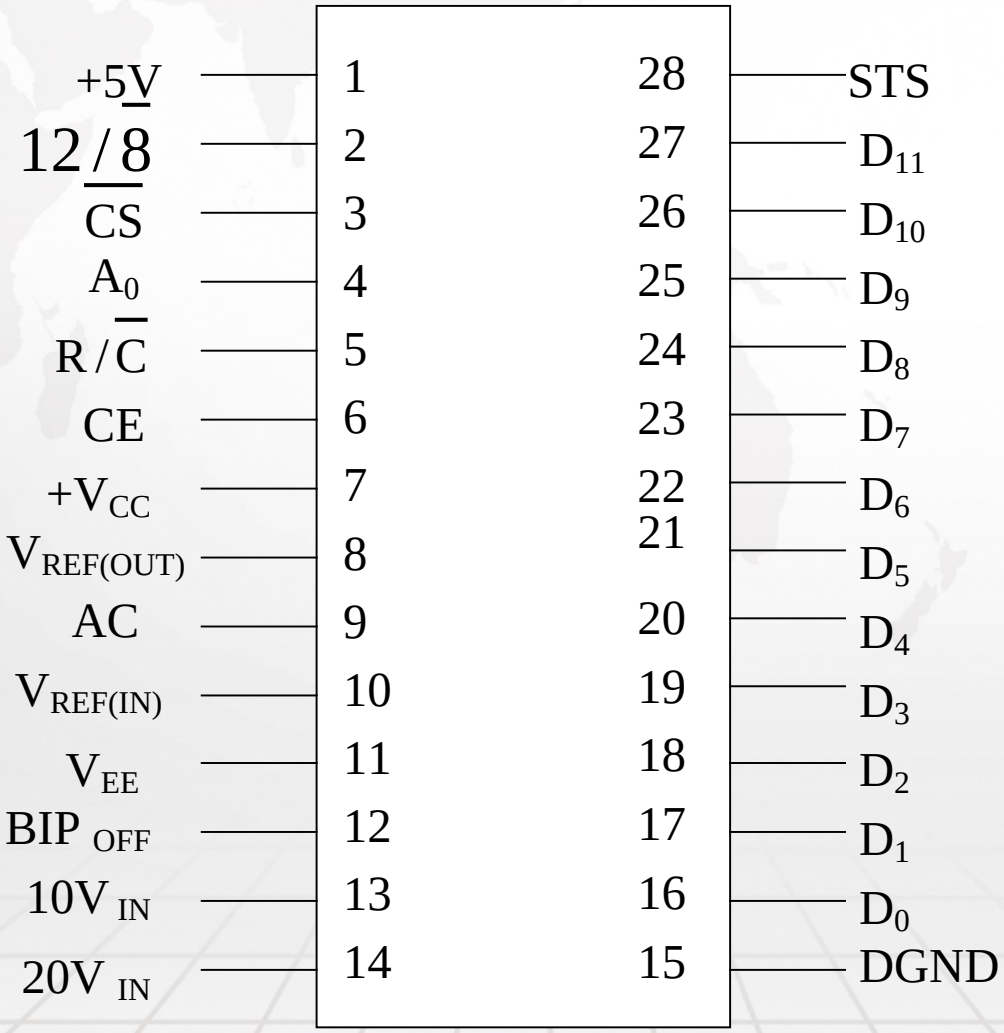
- AD574A的主要特征如下：

  带有基准源和时钟的12位逐次逼近式A/D转换器。

  - 内部具有三态缓冲器，可直接与8 位或16位CPU数据总线连接；在外部控制下可进行12位或8位转换。
  - 12 位数据输出分为A、B、C三段，分别对应高、中、低4位数据。
  - 转换时间为25us；分辨率：12位；精度：±1LSB；功耗390mW。

1、AD574A的内部结构和引脚信号




+5V
12/8
CS
A0
R/C
CE
+VCC
VREF(OUT)
AC
VREF(IN)
VEE
BIP OFF
10V IN
20V IN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
STS
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
DGND

AD574A

主要引脚信号：

- D_0—D_{11}：12位输出数据线，D_{11}为最高有效位。
- CS#：片选信号。
- CE：芯片允许信号。只有当CE为高电平，为低电平时，AD574才能正常工作，进行转换或将转换后的数据读出。
- 12/8#：输出数据的输出格式。高电平时，输出12位数据；低电平时，输出两个8位数据。
- A0：控制数据转换长度。启动转换时，若A0为高电平，则转换长度为8位；若A0为低电平，则转换长度为12位。
- R/C#：读／启动转换信号。低电平时启动转换，高电平时，将转换后的数据读出。
- STS：状态信号，转换开始的时候STS为高，并在转换过程中一直持续为高，当转换结束以后，STS为低。可以用这个信号来检查A/D转换是不是完成。
- $10V_{IN}$：在此引脚的模拟量输出范围是0—+10V；如果是双极性的，则是−5V～＋5V。
- $20V_{IN}$：在此引脚的模拟量输出范围是0—+20V；如果是双极性的，则是−10V～＋10V。
- $V_{REF（IN）}$：参考电压输入端。$V_{REF（OUT）}$：参考电压输出端。

2、AD574A的工作过程

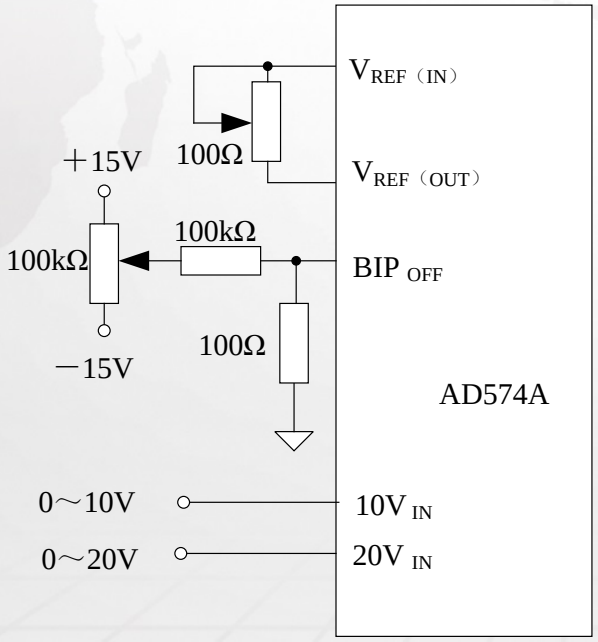
- AD574有5个控制信号，它们的组合决定了AD574的工作过程。这5个控制信号是CE、$\overline{CS}$、$R/\overline{C}$、$12/\overline{8}$和A0，组合信号关系如下表所示。从表中可看出，AD574的工作过程分为进行转换和转换后将数据输出（读出）两个过程。

- AD574控制信号组合关系表

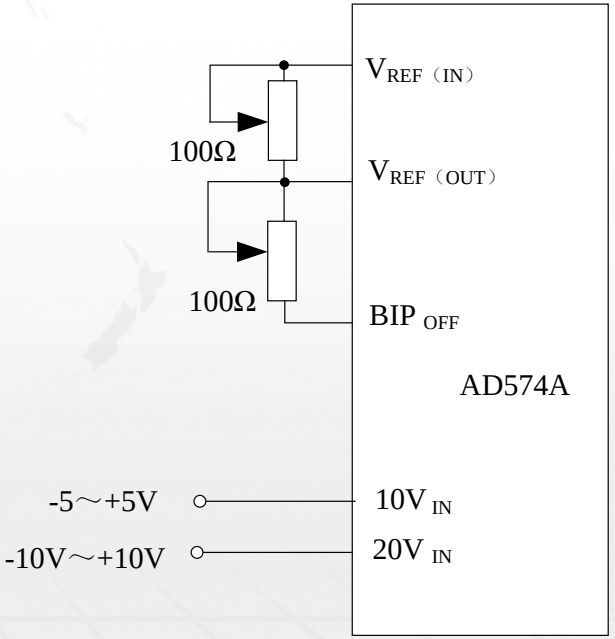
CE	$\overline{CS}$	$R/\overline{C}$	$12/\overline{8}$	A_0	功　　能
1	0	0	×	0	进行12位转换
1	0	0	×	1	进行8 位转换
1	0	1	1	0	输出12位并行数据
1	0	1	0	0	允许高8位数据输出
1	0	1	0	1	允许低4位和4个0输出

- AD574进行转换时，CE =I，$\overline{CS}$ =0，$R/\overline{C}$ =0，由A0信号决定转换位数，A0为低电平，则进行12位转换，否则，进行8位转换。
- 读取转换数据操作时，CE=I，$\overline{CS}$ =0，$R/\overline{C}$ =I，$12/\overline{8}$ =0（接15脚），则输出数据作为两个8位字输出，在A0＝0的时候，输出高8位数据，在A0＝1的时候，输出低4位数据和4个0。在CE=I，$\overline{CS}$ =0，$R/\overline{C}$ =0，$12/\overline{8}$ =1的时候，作为一个12位字输出。

- 输入方式



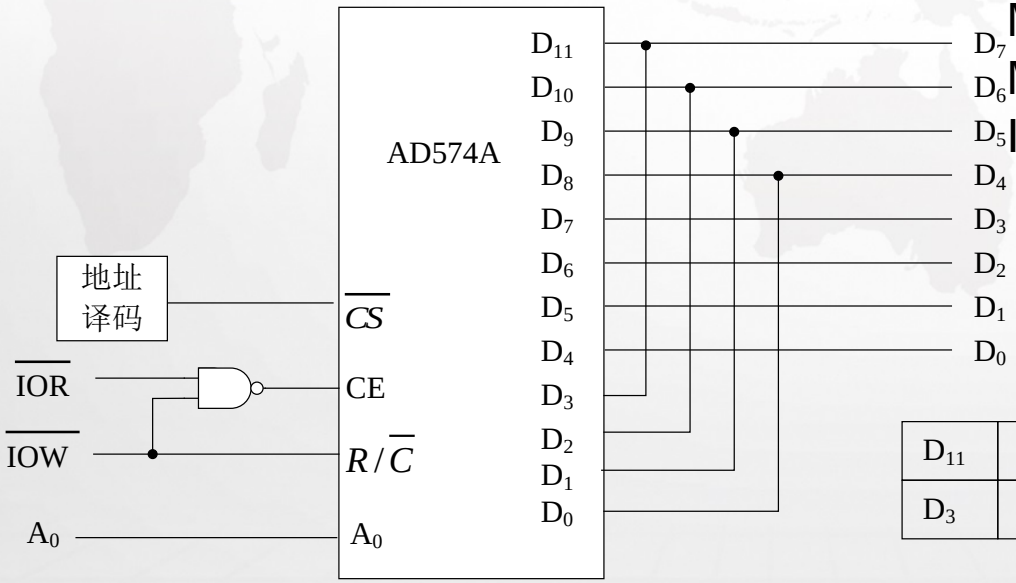
（A）单极性输入



（B）双极性输入

- 和CPU连接

```
MOV     DX，PORT0
IN      AL，DX
MOV     AH，AL
MOV     DX，PORT1
IN      AL，DX
```



D_{11}	D_{10}	D_9	D_8	D_7	D_6	D_5	D_4	高字节
D_3	D_2	D_1	D_0	×	×	×	×	低字节

3、AD574A的应用

利用AD574完成一批并行数据采集的程序，通过对状态STS的检测判断转换过程。

```
        MOV    DX, PORT0     ; PORT0为采集高8位数据口地址
        OUT    DX, AL        ; 启动A / D 转换
        MOV    DX, STSADD    ; STSADD为三态门地址
LOOP :IN       AL, DX        ; 读STS状态
        TEST   AL, 01H
        JNZ    LOOP                    ; STS＝1等待
        MOV    DX, PORT0               ; STS＝0，读高8位
        IN      AL, DX
        MOV    AH, AL
        MOV    DX, PORT1               ; PORT1为低4位数据口地址
        IN     AL, DX
```



A/D、D/A器件的选择

PART 04

- 考虑因素：
  - 精度
  - 速度
  - 通道
  - 数字接口方式
  - 模拟信号类型
  - 电源电压
  - 基准电压和功耗
  - 封装
  - 跟踪/保持（Track/Hold）
  - 满幅度输出（Rail -to Rail ）

- 生产A/D和D/A的主要厂家
  - 美国模拟技术公司（ADI），http://www.analog.com/
  - 得州仪器公司（TI），http://www.ti.com/
  - 美国国家半导体公司（NS） ， www.national.com
  - 飞利浦公司（Philips），http://www.semiconductors.philips.com/
  - MAXIM 公司，http://www.maxim-ic.com
  - 摩托罗拉公司（Motorola），http://www.motorola.com